Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Formulario — Control 1

10 y 11 de Septiembre 2026

Contiene únicamente las herramientas de cátedra necesarias para resolver las 8 preguntas del Control 1 (10–11 sept. 2026). Donde una fórmula es producto de una demostración vista en clases, se incluye su deducción; los resultados dados directamente en el enunciado (regresión lineal, integral de ayuda) se citan sin volver a deducir.

1. Hidrostática básica

Para un fluido en reposo bajo gravedad, el equilibrio de fuerzas sobre un elemento diferencial ($\nabla P = \rho\vec{g}$, con z hacia arriba) entrega

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P(z) = P_0 + \rho g\, h}$$

con h la profundidad medida desde el punto donde la presión vale P_0. Usada en P2 (columna de agua en el tubo) y como base de P5–P8.

2. Ley de viscosidad de Newton (flujo de Couette plano)

Entre dos placas planas paralelas separadas por un espesor e, una fija y otra moviéndose a velocidad U, con flujo estacionario, completamente desarrollado y sin gradiente de presión, la ecuación de Navier–Stokes se reduce a $d^2u/dy^2 = 0$. Con las condiciones de borde $u(0) = 0$, $u(e) = U$ (no resbalamiento), el perfil de velocidad es lineal: $u(y) = Uy/e$. El esfuerzo de corte es constante en el espesor:

$$\tau = \mu\frac{du}{dy} = \mu\frac{U}{e} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F = \tau A = \mu\frac{UA}{e}}$$

Usada en P1 (pendiente $m = \mu A/e$ del ajuste F v/s U) y en P3 (película delgada de lubricante entre el disco y cada pared).

3. Ajuste lineal por mínimos cuadrados (dado en el enunciado)

Para un conjunto de datos (x_i, y_i), la pendiente m y el intercepto n de la recta $y = mx+n$ que minimiza el error cuadrático son

$$m = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}\ ; \qquad n = \bar{y} - m\bar{x}$$

En P1, $x_i = U_i$, $y_i = F_i$, y $\mu = mA/e$ (con A, e de la Tabla 1).

4. Equilibrio de un sólido rígido (pistón)

Segunda ley de Newton para un cuerpo en reposo, $\sum \vec{F} = 0$. Para el pistón de P2 (peso Mg y presiones de fluido arriba y abajo, área $A = \pi D^2/4$):

$$Mg + P_b\, A = P_{atm}\, A \quad \Longrightarrow \quad P_b = P_{atm} - \frac{Mg}{A}$$

y con la Herramienta 1 (hidrostática), $P_t = P_b - \rho g h$, se obtiene la diferencia de presión que debe resistir el tubo.

5. Torque viscoso de un disco rotando junto a una pared (película delgada)

Considere un disco de radio R girando con velocidad angular ω a una distancia e de una pared fija, con lubricante de viscosidad μ en el espacio intermedio. Si $e \ll R$, en cada radio r el flujo es localmente un Couette plano con velocidad de arrastre ωr y espesor e:

$$\tau(r) = \mu \frac{\omega r}{e}$$

El torque resistente se obtiene integrando el momento de la fuerza de corte sobre toda el área del disco:

$$T = \int_0^R r\, \tau(r)\, dA = \int_0^R r \cdot \frac{\mu \omega r}{e} \cdot 2\pi r\, dr = \frac{2\pi\mu\omega}{e} \int_0^R r^3\, dr \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T = \frac{\mu \pi \omega R^4}{2e}}$$

Si el disco tiene lubricante en *ambas* caras (espesores e_1, e_2), los torques resistentes se suman:

$$\boxed{T = \frac{\mu \pi \omega R^4}{2} \left(\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2} \right)}$$

Usada en P3.

6. Dinámica rotacional con torque viscoso (decaimiento exponencial)

Segunda ley de Newton para rotación, $I \dfrac{d\omega}{dt} = -T(\omega)$. Como el torque viscoso de la Herramienta 5 es proporcional a ω ($T = K\omega$, con $K = \dfrac{\mu \pi R^4}{2} \left(\dfrac{1}{e_1} + \dfrac{1}{e_2} \right)$), la ecuación queda

$$I \frac{d\omega}{dt} = -K\omega \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\omega}{\omega} = -\frac{K}{I}\, dt$$

Integrando desde $\omega(0) = \omega_0$:

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 \, \exp\left(-\frac{K}{I} t \right)}$$

El tiempo para alcanzar $\omega = \omega_0/2$ se obtiene despejando:

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{I}{K}\ln 2}$$

con $I = MR^2/2$ (dato del momento de inercia de un disco, dado en el enunciado). Usada en P4.

7. Equilibrio radial de presión en un fluido rotando como sólido rígido

Un fluido que rota junto con su recipiente a velocidad angular constante ω (sin deslizamiento relativo) experimenta, en el marco no inercial, una aceleración centrípeta $-\omega^2 r\,\hat{r}$. Despreciando $\vec{g}$ (según el enunciado), el equilibrio de fuerzas sobre un elemento de fluido en la dirección radial da

$$\boxed{\frac{dP}{dr} = \rho\,\omega^2 r}$$

Usada en P5 y P6.

8. Gas ideal y perfil de presión en rotación isotérmica

Ecuación de estado de gas ideal (con constante específica $R_o = R_{univ}/m$):

$$\boxed{P = \rho R_o T}$$

Combinándola con la Herramienta 7 en un proceso isotérmico (T constante), $\rho = P/(R_oT)$:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{P}{R_oT}\,\omega^2 r \quad\Longrightarrow\quad \frac{dP}{P} = \frac{\omega^2}{R_oT}\,r\,dr$$

Integrando desde el eje ($r = 0$, $P = P_m$) hasta un radio r genérico:

$$\ln\frac{P(r)}{P_m} = \frac{\omega^2 r^2}{2R_oT} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{P(r) = P_m \exp\left(\frac{\omega^2 r^2}{2R_oT}\right)}$$

En P5, evaluando en $r = R$ con $P(R) = P_d$ se despeja el radio mínimo:

$$\boxed{R = \sqrt{\frac{2R_oT}{\omega^2}\ln\frac{P_d}{P_m}}}$$

9. Masa de gas en el recipiente (integración del perfil de densidad)

Con $\rho(r) = P(r)/(R_oT) = \rho_m \exp\left(\dfrac{\omega^2 r^2}{2R_oT}\right)$ ($\rho_m = P_m/(R_oT)$), y un elemento de volumen del sector de ángulo θ y altura e en coordenadas polares $dV = e\,\theta\,r\,dr$, la masa

total es

$$M = \int_0^R \rho(r)\, e\, \theta\, r\, dr = \rho_m\, e\, \theta \int_0^R \exp\left(\frac{\omega^2 r^2}{2R_o T}\right) r\, dr$$

Con la integral de ayuda dada en el enunciado ($\int_0^R e^{Ar^2} r\, dr = \frac{1}{2A}(e^{AR^2} - 1)$, $A = \omega^2/(2R_oT)$):

$$\boxed{M = \rho_m\, e\, \theta\, \frac{R_o T}{\omega^2}\left(\exp\left(\frac{\omega^2 R^2}{2R_o T}\right) - 1\right)}$$

Como también $M = \rho_0 \cdot \dfrac{e\,\theta R^2}{2}$ (masa inicial, sin girar, densidad uniforme ρ_0 en el mismo volumen), se despeja ρ_0 y, con la Herramienta 8, $P_0 = \rho_0 R_o T$. Usada en P6.

10. Fuerza y torque de presión sobre una superficie plana sumergida

Sea una superficie plana de área A, con coordenada y medida desde la superficie libre a lo largo del plano (profundidad real $= y \sin\theta$), sometida a una presión de referencia P_0 en $y = 0$. La presión en cada punto es $P(y) = P_0 + \rho g\, y \sin\theta$.

Fuerza resultante (integrando la presión en el área, con $y_G = \frac{1}{A}\iint y\, dA$ el centroide):

$$F = \iint P\, dA = P_0 A + \rho g \sin\theta\, y_G A \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F = (P_0 + \rho g\, y_G \sin\theta)\, A}$$

Punto de aplicación y_R (tomando momentos respecto de $y = 0$, con I_{xG} el segundo momento de área respecto al eje centroidal y el teorema de ejes paralelos $\iint y^2 dA = I_{xG} + A y_G^2$): si $P_0 = 0$ (presión manométrica medida desde la superficie libre),

$$\boxed{y_R = y_G + \frac{I_{xG}}{y_G\, A}}$$

Si existe además una presión uniforme $P_0 \neq 0$ (p.ej. un gas presurizado), su aporte al torque respecto de un punto se suma por separado como una carga uniforme $P_0 A$ aplicada en el centroide geométrico. Usada (componente horizontal) en P7.

11. Fuerza vertical sobre una superficie curva (empuje / volumen de fluido desplazado)

Para una superficie curva, la componente vertical de la fuerza de presión se obtiene proyectando cada elemento de área sobre el plano horizontal: $dF_z = P\, dA_h$ ($dA_h =$ elemento de área proyectada). Integrando,

$$F_z = \iint P\, dA_h = \iint (P_0 + \rho g\, h)\, dA_h = P_0 A_h + \rho g\, V$$

donde V es el volumen (real o virtual) de fluido comprendido entre la superficie curva y la superficie libre, y actúa en el centroide de dicho volumen. En otras palabras: *la fuerza vertical sobre una superficie curva equivale al peso del fluido que ocupa (o que ocuparía) el volumen entre la superficie y el nivel de referencia.*

Para el semicilindro de radio R y longitud L de P7–P8, el volumen relevante es el de un semicilindro, $V = \dfrac{\pi R^2}{2} L$, de modo que el empuje vertical es

$$\boxed{E = \rho g \, \frac{\pi R^2}{2} \, L}$$

aplicado en el centroide del semicírculo, a una distancia $\dfrac{4R}{3\pi}$ del centro (dato entregado en el enunciado). Usada en P8, junto al equilibrio de momentos en torno a la rótula (torque de E, torque de la fuerza horizontal F_1 de la Herramienta 10, y el peso Mg del disco) para despejar la masa límite M.